

Estimation paramétrique

M. Badaoui

June 20, 2024

- 1 Échantillonnage
 - Méthodes de sondage
 - Terminologie
 - Méthodes de sondage
 - Échantillon aléatoire
 - Statistique de l'échantillon
 - Distributions échantillonnales
- 2 Estimateur et propriétés d'un estimateur
- 3 Estimateurs ponctuelles
- 4 Estimation par intervalle de confiance

Échantillon

Une étude statistique portant sur tous les éléments d'une population étant, soit impossible à réaliser (trop grand nombre d'individus à étudier), soit trop onéreuse, il faut obtenir des résultats fiables sur les caractéristiques d'une population en se limitant à l'étude des éléments ou unités d'un échantillon. Cet échantillon doit non seulement donner des estimations non biaisées des paramètres mais permettre, de plus, d'évaluer la marge d'erreurs dues aux fluctuations d'échantillonnage. L'échantillon doit être représentatif de la population ; il en résulte, en particulier, que chaque unité doit avoir une probabilité non nulle d'être tirée, un tel échantillon est qualifié d'aléatoire.

Méthodes de sondage

Toute démarche statistique consiste à prélever un échantillon représentatif de la population par des techniques appropriées. Les différentes méthodes utilisées pour obtenir un tel échantillon relèvent de la théorie de l'échantillonnage.

L'ensemble des techniques de prélèvement de l'échantillon se compose essentiellement de deux approches:

- Méthodes aléatoires (probabiliste).
- Méthodes non aléatoires (non probabiliste).

Terminologie

Définitions

- Population : ensemble des unités sur lesquelles porte l'étude (notons N la taille de la population).
- Échantillon : sous-ensemble d'unités de population (notons n la taille de l'échantillon).
- Sondage : toute forme d'échantillonnage qui permet de constituer un échantillon à partir de la population.
- Base de sondage : liste des unités de la population. Il existe deux types de bases :

Terminologie

Définitions

- ✓ Les nomenclatures : Liste de noms et d'adresses qui donnent directement accès à des unités (exemple: liste des élèves inscrit à l'ENIAD)
- ✓ Les bases aréolaire : Liste de "régions" qui donnent accès indirectement à des unités (exemple: Départements de l'ENIAD)
- Taux de sondage : rapport entre la taille de l'échantillon et la taille de la population.
- Estimateur : résultat estimé à partir des données observées dans l'échantillon qui représente la valeur vraie du phénomène dans la population, avec un certain degré d'incertitude.

Méthodes de sondage

Définitions

Toute démarche statistique consiste à prélever un échantillon représentatif de la population par des techniques appropriées. Les différentes méthodes utilisées pour obtenir un tel échantillon relèvent de la théorie de l'échantillonnage.

L'ensemble des techniques de prélèvement de l'échantillon se compose essentiellement de deux approches:

- Méthodes aléatoires (probabiliste).
- Méthodes non aléatoires (non probabiliste).

Méthodes probabilistes

Définitions

Ensemble de méthodes appelées sondages probabilistes, parce que chaque unité échantillonnée (sélectionnée) a une probabilité connue à l'avance de figurer dans l'échantillon.

- Sondage aléatoire simple : consiste à choisir des individus de telle sorte que chaque membre de la population a une chance égale à $\frac{n}{N}$ de figurer dans l'échantillon. Ce choix peut se faire avec remise ou sans remise.
- Sondage systématique (pseudo-aléatoire) : est une méthode qui exige aussi l'existence d'une liste de la population où chaque individu est numéroté de 1 jusqu'à N . L'entier voisin de N/n sera noté r et appelé raison de sondage ou pas de sondage.

Méthodes probabilistes

Définitions

- Sondage avec une probabilité proportionnelle à la taille : Si la base de sondage renferme de l'information sur la taille de chaque unité (comme le nombre des élèves d'une école) et si la taille de ces unités varie, on peut utiliser cette information pour accroître l'efficacité de l'échantillonnage. Plus la taille de l'unité est grande, plus sa chance d'être incluse dans l'échantillon est élevée.
- Sondage stratifié : lorsque la population est très hétérogène, cette procédure permet d'améliorer la précision des estimateurs retenus à partir d'un sondage aléatoire. La stratification consiste à découper la population étudiée en groupes homogènes, appelés strates, et à tirer indépendamment un échantillon aléatoire dans chaque strate.

Méthodes probabilistes

Définitions

- Sondage en grappes: Dans certains cas, il est difficile d'obtenir un échantillon d'individus indépendants les uns des autres. Il peut être plus facile d'enquêter dans un lieu où ils sont rassemblés (exemple: les sujets d'un même foyer). Le sous-groupe de la population définit une grappe. Ce sont les grappes qui sont tirées au sort dans la population et l'ensemble des sujets d'une grappe tirée au sort sera enquêté.
- Sondage à plusieurs degrés: Les données de base sont collectées auprès d'un échantillon d'unité de grande taille, ensuite pour un sous-échantillon de ces unités, la collecte des données est plus détaillée. Le plus couramment on utilise deux phase ou échantillonnage double.

Méthodes non probabilistes

Définitions

Les méthodes non aléatoires sont des méthodes où le concept de "chance égale" est absent, en générale ces méthodes sont peu fiables. Elles ne nécessite pas de base de sondage et elles sont souvent utilisées pour des études exploratoires, pour réduire les coûts ou lorsqu'il est impossible ou non envisageable d'utiliser les méthodes aléatoires. On distingue:

- Sondage à l'aveuglette ou de commodité (exemple: déguster un échantillon de boisson).
- Sondage de volontaires (exemple: expériences médicales ou psychologiques).

Méthodes non probabilistes

Définitions

- Sondage au jugé: cette méthode implique la sélection d'individus en fonction de l'idée qu'on se fait de la composition de la population. On le fait pour des essais auprès des groupes cibles.
- Sondage par quotas: il est largement utilisé dans les enquêtes d'opinion et les études de marché notamment parce qu'il ne suppose pas de liste des individus de la population. On parle aussi de sondage dirigé ou par choix raisonné. On demande aux enquêteurs de faire un nombre d'entrevues dans divers groupes établis en fonction du secteur géographique, de l'âge, du sexe ou d'autres caractéristiques etc. L'enquêteur doit respecter son quota.

Sources d'erreurs dans une enquête

Définitions

Les méthodes de sondage peuvent être sources d'erreurs. Un certain nombre d'erreurs pourront être éliminées, certaines pourront être réduites, mais d'autres persisteront. On distingue :

- Erreur d'échantillonnage : Le fait d'étudier un échantillon plutôt qu'un autre engendre forcément une erreur. Cette erreur est inévitable.
- Erreur de mesure : erreur due à l'appareil de mesure. Un instrument est fidèle s'il répond exactement de la même façon quand il est placé dans deux situations identiques. Exemple le thermomètre. Une question claire est dite fidèle quand tout le monde la comprend de la même façon. Il est valide lorsqu'il mesure vraiment ce qu'il est censé mesurer.

Sources d'erreurs dans une enquête

Définitions

- Erreur de couverture : erreur liée au fait que la population échantillonnée n'est pas celle que l'on voulait étudier.
- Non-réponses : absence de mesure pour certaines unités de l'échantillon.

Échantillon aléatoire

Définition

Soit X une variable aléatoire réelle. Un échantillon aléatoire d'effectif $n \geq 1$ est un vecteur aléatoire $\mathbf{X}_n = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ à n composantes qui sont n variables aléatoires indépendantes suivant la même loi que X , appelée variable aléatoire parente.

Remarque

Pour des raisons de commodité, nous avons supposé que les X_i sont mutuellement indépendantes. Dans certains cas, l'indépendance deux à deux sera suffisante.

Statistique de l'échantillon

Définition

Toute variable aléatoire T , fonction de l'échantillon aléatoire $\mathbf{X}_n = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, est appelée statistique de l'échantillon.

Remarque

- 1 Une statistique peut être à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^p$. Dans le dernier cas, nous parlerons de statistique vectorielle.
- 2 La difficulté de cette notion est la suivante : nous avons une double conception, qui est la base de la statistique mathématique. Les valeurs observées $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (noter que ce sont des minuscules) constituent n réalisations indépendantes d'une variable aléatoire X ou encore, une réalisation unique du vecteur aléatoire $\mathbf{X}_n = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ à n composantes où les X_i sont n variables aléatoires indépendantes et de même loi.

Moyenne empirique

Définition

Par définition la moyenne empirique d'un échantillon aléatoire $X_1, X_2, \dots, X_n$ est la statistique suivante:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Puisque les variables de l'échantillon $X_1, X_2, \dots, X_n$ ont la même loi que X , alors

$$E(X_i) = E(X) \quad \forall i$$

En plus, ces variables sont indépendantes, ce qui veut dire que leurs covariances sont nulles:

$$\text{Cov}(X_i; X_j) = 0 \quad \forall i \neq j$$

Moyenne empirique

Proposition

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon aléatoire d'une loi parente X alors:

$$E(\bar{X}_n) = E(X), \quad V(\bar{X}_n) = \frac{1}{n} V(X) \quad \text{et} \quad \text{Cov}(\bar{X}_n; X_j) = \frac{1}{n} V(X)$$

Moyenne empirique

Preuve

Ces résultats découlent directement des règles de combinaisons linéaires.
En effet

$$\begin{aligned} E(\bar{X}_n) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) \\ &= \frac{E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)}{n} \quad \text{comme } E(X_i) = E(X) \\ &= \frac{\overbrace{E(X) + E(X) + \dots + E(X)}^{n \text{ fois}}}{n} = \frac{n E(X)}{n} = E(X) \end{aligned}$$

Moyenne empirique

Preuve

$$\begin{aligned}V(\bar{X}_n) &= V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i) \quad \text{puisque les } X_i \text{ sont indépendantes} \\&= \frac{V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)}{n^2} \quad \text{comme } V(X_i) = V(X) \\&= \frac{\overbrace{V(X) + V(X) + \dots + V(X)}^{n \text{ fois}}}{n^2} = \frac{n V(X)}{n^2} = \frac{V(X)}{n}\end{aligned}$$

Moyenne empirique

Preuve

$$\begin{aligned}\text{Cov}(\bar{X}_n; X_j) &= \text{Cov}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i; X_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \text{Cov}(X_i; X_j) \quad \text{puisque } \text{Cov}(X_i; X_j) = 0 \text{ pour } i \neq j \\ &= \frac{1}{n} \text{Cov}(X_j; X_j) = \frac{1}{n} V(X_j) = \frac{1}{n} V(X)\end{aligned}$$

Variance empirique

Définition

On appelle variance empirique de l'échantillon aléatoire $X_1, X_2, \dots, X_n$ la statistique suivante:

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

Variance empirique

Proposition

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon aléatoire d'une loi parente X alors:

$$E(S_n^2) = \frac{n-1}{n} V(X) \quad \text{et} \quad \text{Cov}(\bar{X}_n; S_n^2) = \frac{n-1}{n^2} E(X - E(X))^3$$

Donc $\text{Cov}(\bar{X}_n; S_n^2) = 0$ si la distribution de X est symétrique.

Fonction de répartition empirique

On considère un échantillon $X_1, X_2, \dots, X_n$ d'une variable aléatoire X . On note F la fonction de répartition de X , c'est-à-dire :

$$\forall t \in \mathbb{R}; \quad F(t) = P(X \leq t) = P(X_i \leq t)$$

Définition

La fonction de répartition empirique associée à cet échantillon est la fonction:

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\longrightarrow [0; 1] \\ t &\longrightarrow F_n(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}_{\{X_i \leq t\}} \end{aligned}$$

Fonction de répartition empirique

Remarques

- Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la variable aléatoire $nF_n(t)$ suit la loi Binomiale $\mathcal{B}(n, F(t))$.
- Pour représenter la fonction F_n , on introduit la statistique d'ordre $(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)})$ associée à l'échantillon $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ définie par
$$\{X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}\} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\} \text{ et } X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$$
On a alors :

$$\forall t \in \mathbb{R}; \quad F_n(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}_{\{X_{(i)} \leq t\}}$$

Estimateur et propriétés d'un estimateur

Un aspect important de la statistique mathématique (dite aussi statistique inférentielle) consiste à obtenir des estimations fiables des caractéristiques d'une population à partir d'un échantillon extrait de cette population.

Comme un échantillon ne peut donner qu'une information partielle sur la population, les estimations ainsi obtenues seront inévitablement entachées d'erreurs que l'on doit minimiser autant que possible.

Estimateur et estimation

Estimateur

Si $(X_1, \dots, X_n)$ est un échantillon aléatoire d'effectif n de loi parente la loi de X , alors nous appelons estimateur du paramètre θ . toute fonction h_n de l'échantillon aléatoire $(X_1, \dots, X_n)$, noté $\hat{\theta}_n$:

$$\hat{\theta}_n = h_n(X_1, \dots, X_n)$$

Estimateur et estimation

Remarque

- ➊ À priori l'estimateur $\hat{\theta}_n$ est à valeurs dans un ensemble Θ , contenant l'ensemble des valeurs possibles du paramètre θ .
- ➋ $\hat{\theta}_n$ est une v.a. de loi de probabilité qui dépend du paramètre θ .
- ➌ $\hat{\theta}_n$ peut être univarié ou multivarié.

Estimateur et estimation

Estimation

Une fois l'échantillon prélevé, nous disposons de n valeurs observées $x_1, \dots, x_n$, ce qui nous fournit une valeur $h_n(x_1, \dots, x_n)$ qui est une réalisation de $\hat{\theta}_n$ et que nous appelons estimation.

Estimateur et estimation

Remarque

- ① Nous distinguons la variable aléatoire $\hat{\theta}_n$ de sa valeur observée, notée $\hat{\theta}_n(x_1, \dots, x_n)$.
- ② Nous utiliserons les notations suivantes :
 - $(X_1, \dots, X_n)$ désigne l'échantillon aléatoire de taille n et les n observations ne sont pas encore à disposition.
 - $(x_1, \dots, x_n)$ désigne une réalisation de l'échantillon aléatoire et les n observations sont à disposition
- ③ Il faut systématiquement se demander : $\ll$ suis-je entrain de manipuler une variable aléatoire ou l'une de ses réalisations ? $\gg$

Propriétés d'un estimateur

Le choix d'un estimateur, $\hat{\theta}_n$, va reposer sur ses qualités. Le premier défaut possible concerne la possibilité de comporter un biais.

Biais d'un estimateur

Le biais de $\hat{\theta}_n$ se définit par $b(n, \theta) = E(\hat{\theta}_n) - \theta$

Estimateur sans biais

$\hat{\theta}_n$ est un estimateur sans biais (ou non biaisé) du paramètre θ si $b(n, \theta) = 0$ c'est-à-dire si $E(\hat{\theta}_n) = \theta$

Propriétés d'un estimateur

Estimateur asymptotiquement sans biais

Un estimateur $\hat{\theta}_n$ est asymptotiquement sans biais pour θ si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta$$

Écart Quadratique Moyen

Si $\hat{\theta}_n$ est un estimateur de θ , nous mesurons la précision de $\hat{\theta}_n$ par l'écart quadratique moyen, noté EQM :

$$EQM(\hat{\theta}_n) = E\left((\hat{\theta}_n - \theta)^2\right) = V(\hat{\theta}_n) + b(n, \theta)^2$$

Propriétés d'un estimateur

Écart Quadratique Moyen

Remarque

Si $\hat{\theta}_n$ est un estimateur sans biais, c'est-à-dire si $b(n, \theta) = 0$, alors :

$$EQM(\hat{\theta}_n) = V(\hat{\theta}_n)$$

Propriété

Entre deux estimateurs de θ , nous choisissons celui dont l'écart quadratique moyen ou le risque est le plus faible.

Propriétés d'un estimateur

Estimateur relativement plus efficace

Un estimateur $\hat{\theta}_n^1$ est relativement plus efficace qu'un estimateur $\hat{\theta}_n^2$ s'il est plus précis que le second, c'est-à-dire si :

$$EQM \left(\hat{\theta}_n^1 \right) \leq EQM \left(\hat{\theta}_n^2 \right)$$

Propriétés d'un estimateur

Estimateur sans biais optimal

Nous appelons estimateur sans biais optimal parmi les estimateurs sans biais, un estimateur $\hat{\theta}_n$ préférable à tout autre au sens de la variance c'est-à-dire l'estimateur le plus efficace parmi tous les estimateurs sans biais.

Propriété

Si un estimateur est sans biais et que sa variance tend vers zéro quand n tend vers l'infini, alors cet estimateur est convergent.

Trois exemples

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon aléatoire de loi parente la loi de X .

Estimateur de la moyenne

L'estimateur $\bar{X}_n$ est égal à

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Propriété

Pour un échantillon aléatoire dont la loi parente admet une espérance notée μ , $\bar{X}_n$ est un estimateur sans biais de la moyenne μ , c'est-à-dire $E(\bar{X}_n) = \mu$. Lorsque la loi parente admet une variance, notée σ^2 , la variance de l'estimateur $\bar{X}_n$ est égale à $V(\bar{X}_n) = \sigma^2/n$ et $\bar{X}_n$ est un estimateur convergent de la moyenne μ .

Trois exemples

Estimateur de la variance

L'estimateur S_n^2 est égal à

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

Propriété

Pour un échantillon aléatoire dont la loi parente admet une espérance notée μ et une variance notée σ^2 , S_n^2 est un estimateur biaisé de la variance σ^2 et le biais $b(n, \sigma^2)$ est égal à $-\sigma^2/n$.

S_n^2 est donc un estimateur asymptotiquement sans biais.

Trois exemples

Estimateur de la variance

En effet :

$$\begin{aligned} S_n^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X}_n + \bar{X}_n^2) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\frac{\bar{X}_n}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{X}_n^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\frac{\bar{X}_n}{n} n\bar{X}_n + \frac{1}{n} n\bar{X}_n^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}_n^2 \end{aligned}$$

Trois exemples

Estimateur de la variance

d'autre part

$$E(X^2) = V(X) + (E(X))^2$$

donc

$$\begin{aligned} E(S_n^2) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}_n^2\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - E(\bar{X}_n^2) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[V(X_i) + (E(X_i))^2 \right] - \left(V(\bar{X}_n) + (E(\bar{X}_n))^2 \right) \end{aligned}$$

Trois exemples

Estimateur de la variance

$$\begin{aligned}E(S_n^2) &= V(X) + (E(X))^2 - \left(\frac{1}{n} V(X) + (E(X))^2 \right) \\&= V(X) - \frac{1}{n} V(X) \\&= \sigma^2 - \frac{1}{n} \sigma^2\end{aligned}$$

Trois exemples

Estimateur corrigé de la variance

L'estimateur corrigé de la variance S_{nc}^2 est égal à

$$S_{nc}^2 = \frac{n S_n^2}{n-1} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

Propriété

Pour un échantillon aléatoire dont la loi parente admet une espérance notée μ et une variance notée σ^2 , $S_{n,c}^2$ est un estimateur sans biais de la variance σ^2 .

Trois exemples

Estimateur corrigé de la variance

En effet

$$E(S_n^2) = \sigma^2 - \frac{1}{n}\sigma^2$$

$$E(S_n^2) = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \sigma^2$$

$$\frac{n}{n-1} E(S_n^2) = \sigma^2$$

$$E\left(\frac{n}{n-1} S_n^2\right) = \sigma^2$$

$$E(S_{nc}^2) = \sigma^2$$

Vraisemblance d'un échantillon

La vraisemblance des observations $x = (x_1, \dots, x_n)$ d'un échantillon aléatoire de loi parente la loi de X est définie de la façon suivante :

- Si X est une variable aléatoire continue :

$$\theta \in \Theta \mapsto L(x_1, \dots, x_n | \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta),$$

où Θ est l'ensemble des valeurs possibles du paramètre θ .

- Si X est une variable aléatoire discrète :

$$\theta \in \Theta \mapsto L(x_1, \dots, x_n | \theta) = \prod_{i=1}^n \mathcal{P}(X = x_i).$$

Vraisemblance d'un échantillon

Remarque

Les expressions des vraisemblances précédentes ne sont valables que parce que les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes par définition d'un échantillon aléatoire.

En fait, vu la forme des densités des lois usuelles de probabilité, il est aussi aisé d'utiliser le logarithme de la vraisemblance, $\log L(x_1, \dots, x_n | \theta)$, si $f(x, \theta) > 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, pour tout $\theta \in \Theta$:

$$\begin{aligned} \log L(x_1, \dots, x_n | \theta) &= \log \left(\prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \log (f(x_i, \theta)) \end{aligned}$$

Information de Fisher

Définition

L'information de Fisher, quand elle existe, apportée par les n observations $x_1, \dots, x_n$ sur le paramètre θ est:

$$I_n(\theta) = E \left[\left(\frac{\partial \log(L(x|\theta))}{\partial \theta} \right)^2 \right]$$

Evidement, que le $\log(L(x|\theta))$ soit défini et dérivable par rapport à θ . Si de plus cette fonction est deux fois dérivable, on a la propriété suivante:

Information de Fisher

Propriété

Si le domaine de définition de la densité de probabilité $f(x, \theta)$ de la variable X est indépendante de θ , alors:

- ❶ $I_n(\theta) = -E \left(\frac{\partial^2 \log(L(x|\theta))}{\partial \theta^2} \right)$ si cette dernière expression existe,
- ❷ $I_n(\theta) = nI_1(\theta)$ où $I_1(\theta)$ est l'information relative à un x_i .

Information de Fisher

Exemple

Soit X une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre $1/\theta$ avec $\theta > 0$, de densité pour $x > 0$:

$$f(x, \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}$$

la vraisemblance admet ici pour expression :

$$L(x_1, \dots, x_n | \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \frac{1}{\theta^n} \exp \left(-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i \right)$$

Information de Fisher

Exemple

pour calculer la quantité d'information de Fisher nous écrivons la log-vraisemblance :

$$\log L(x_1, \dots, x_n | \theta) = -n \log \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$$

nous dérivons par rapport au paramètre :

$$\frac{\partial \log L}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i$$

Information de Fisher

Exemple

Comme $X(\Omega) = \mathbb{R}^+$ est indépendant de θ , on peut utiliser l'expression de la proposition,

$$\frac{\partial^2 \log L}{\partial \theta^2} = \frac{n}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3} \sum_{i=1}^n x_i$$

ce qui permet d'obtenir:

$$\begin{aligned} I_n(\theta) = -E \left(\frac{\partial^2 \log L}{\partial \theta^2} \right) &= -E \left(\frac{n}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3} \sum_{i=1}^n X_i \right) \\ &= -\frac{n}{\theta^2} + \frac{2}{\theta^3} E \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \end{aligned}$$

Information de Fisher

Exemple

comme

$$E \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) = nE(X) = n\theta$$

on obtient:

$$I_n(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} + \frac{2}{\theta^3}n\theta = \frac{n}{\theta^2}$$

Information de Fisher

Le théorème suivant va préciser la borne inférieure pour la variance des estimateurs sans biais

Théorème

sous les hypothèses de Cramer-Rao, en particulier si $X(\Omega)$ est indépendant du paramètre à estimer θ , pour tout estimateur $\hat{\theta}_n$ de θ on a:

$$E \left[(\hat{\theta}_n - \theta)^2 \right] \geq \frac{\left(1 + \frac{\partial b(n, \theta)}{\partial \theta} \right)^2}{I_n(\theta)}$$

Si l'estimateur $\hat{\theta}_n$ est sans biais, alors

$$E \left[(\hat{\theta}_n - \theta)^2 \right] = V(\hat{\theta}_n) \geq \frac{1}{I_n(\theta)}$$

Information de Fisher

La variance d'un estimateur sans biais est minorée par une quantité indépendante de cet estimateur, elle ne peut donc pas être inférieure à une certaine borne.

Remarque

Si on estime $g(\theta)$ au lieu de θ , ou g est une fonction supposé connue est dérivable, et si la statistique T est l'estimateur de $g(\theta)$, alors l'inégalité précédente de FDCR devient:

$$E [(T - g(\theta))^2] \geq \frac{\left(g'(\theta) + \frac{\partial b(n, \theta)}{\partial \theta}\right)^2}{I_n(\theta)}$$

$$\text{et } B_F(\theta) = \frac{\left(g'(\theta) + \frac{\partial b(n, \theta)}{\partial \theta}\right)^2}{I_n(\theta)}$$

Information de Fisher

Définition (Estimateur efficace)

Un estimateur sans biais $\hat{\theta}_n$ est dit efficace si sa variance est égale à la borne inférieure de FDCR:

$$V(\hat{\theta}_n) = \frac{1}{I_n(\theta)}$$

Exemple

Si on reprenons l'exemple de la loi exponentielle de paramètre $1/\theta$, comme $E(X) = \theta$, on sait que $\hat{\theta}_n = \bar{X}_n$ est un estimateur sans biais et convergent. De plus:

$$V(\hat{\theta}_n) = V(\bar{X}_n) = \frac{V(X)}{n} = \frac{\theta^2}{n} = \frac{1}{I_n(\theta)}$$

donc $\bar{X}_n$ est efficace.

Estimateurs ponctuelles

L'estimation $\hat{\theta}$ d'un paramètre quelconque θ est ponctuelle si on lui associe une seule valeur à partir d'un échantillon aléatoire donné.

Méthode du maximum de vraisemblance

La vraisemblance $L(x_1, \dots, x_n | \theta)$ représente la probabilité d'observer le n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ pour une valeur fixée de θ . Dans la situation inverse ici où on a observé $(x_1, \dots, x_n)$ sans connaître la valeur de θ , on va attribuer à θ la valeur qui paraît la plus vraisemblable, compte tenu de l'observation dont on dispose, c'est-à-dire celle qui va lui attribuer la plus forte probabilité. On se fixe donc la règle suivante: à $(x_1, \dots, x_n)$ fixé, on considère la vraisemblance L comme une fonction de θ et on attribue à θ la valeur qui maximise cette fonction.

Estimateur du maximum de vraisemblance

Définition

Un estimateur du maximum de vraisemblance (EMV) du paramètre θ est une statistique de l'échantillon :

$$\begin{aligned}\hat{\theta}_n : D_X^n &\rightarrow \Theta \\ x = (x_1, \dots, x_n) &\mapsto \hat{\theta}_n(x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

telle que $\forall \theta \in \Theta, L(x_1, \dots, x_n | \hat{\theta}_n) \geq L(x_1, \dots, x_n | \theta)$.

Estimateur du maximum de vraisemblance

Remarques

- 1 $L(x|\theta)$ n'a aucune raison d'être différentiable en θ .
- 2 $L(x|\theta)$ étant une densité de probabilité, cette méthode revient à supposer que l'événement qui s'est produit était le plus probable.
- 3 Il n'y a aucune raison pour qu'un EMV soit sans biais.
- 4 Un EMV n'a aucune raison d'être unique.

Estimateur du maximum de vraisemblance

Remarque

Le principe de vraisemblance, à la base de la procédure d'estimation du maximum de vraisemblance, revient à rechercher la valeur de θ , fonction des observations $(x_1, \dots, x_n)$, qui assure la plus grande probabilité d'obtenir ces observations.

La recherche d'un maximum de la vraisemblance n'est pas forcément réduite à un simple calcul des zéros de la dérivée de L .

Cependant, ce cas étant le plus fréquent, il est logique de poser l'hypothèse suivante:

- $\forall x \in D_X^n, \forall \theta \in \Theta, L$ est deux fois continûment dérivable par rapport à θ .

Estimateur du maximum de vraisemblance

Remarque

Alors $\hat{\theta}_n$, EMV, est solution du système d'équations en θ suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial \theta}(x|\theta) = 0 & (1) \\ \frac{\partial^2 L}{\partial \theta^2}(x|\theta) < 0 & (2) \end{cases}$$

Estimateur du maximum de vraisemblance

Remarque

Ainsi, on préfère souvent travailler avec la fonction Logarithme qui est strictement croissante, par conséquent notre système d'équations devient

$$(1) \Leftrightarrow \frac{\partial \log L}{\partial \theta}(x|\theta) = 0$$

et

$$(2) \Leftrightarrow \frac{\partial^2 \log L}{\partial \theta^2}(x|\theta) < 0$$

Estimateur du maximum de vraisemblance

Exemple

Soit X une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre $1/\theta$ avec $\theta > 0$, de densité pour $x > 0$:

$$f(x, \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}$$

la vraisemblance admet ici pour expression:

$$L(x_1, \dots, x_n | \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \frac{1}{\theta^n} \exp \left(-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i \right)$$

Estimateur du maximum de vraisemblance

Exemple

pour faciliter le calcul de la quantité, nous écrivons la log-vraisemblance :

$$\log L(x_1, \dots, x_n | \theta) = -n \log \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$$

Cherchons l'EMV pour la famille de lois exponentielle. La log-vraisemblance est indéfiniment dérivable pour $\theta > 0$:

$$\frac{\partial \log L}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i$$

Estimateur du maximum de vraisemblance

Exemple

qui s'annule en changeant de signe pour $\theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}_n$,
avec

$$\frac{\partial^2 \log L}{\partial \theta^2} = \frac{n}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{n}{\theta^3} (\theta - 2\bar{x}_n)$$

soit pour $\theta = \bar{x}_n$:

$$\left(\frac{\partial^2 \log L}{\partial \theta^2} \right)_{\theta=\bar{x}_n} = -\frac{n}{\bar{x}_n^2} < 0$$

donc l'EMV est $\hat{\theta}_n = \bar{X}_n$

Estimateur du maximum de vraisemblance

Propriétés

- propriété d'invariance fonctionnelle : Si $\hat{\theta}_n$ est l'estimateur de θ par la méthode du maximum de vraisemblance, $f(\hat{\theta}_n)$ est l'estimateur de $f(\theta)$ par la méthode du maximum de vraisemblance.
- Si un estimateur $\hat{\theta}_n$ de θ est efficace et sans biais alors nécessairement il est donné par la méthode du maximum de vraisemblance.
- propriété asymptotique de l'EMV: Si $\hat{\theta}_n$ est l'estimateur de θ par la méthode du maximum de vraisemblance, La variable aléatoire $(\hat{\theta}_n - \theta) \sqrt{I_n(\theta)}$ suit la loi normal centrée et réduite $\mathcal{N}(0, 1)$, quand n tend vers l'infini.

Méthode des moments

- Dans le cas où le paramètre à estimer est $\theta = E(X)$, moyenne théorique de la loi, nous avons vu que l'estimateur naturel était la moyenne empirique, ou moyenne de l'échantillon, $\bar{X}_n$.
- De même, pour estimer le paramètre $\theta = V(X)$, variance de la loi, nous retenons logiquement comme estimateur la variance empirique S_n^2 .
- Plus généralement, si l'un des moments d'ordre $k \in \mathbb{N}^*$, non centré $m_k = E(X^k) = m_k(\theta)$, ou centré $\mu_k = E(X - m_1)^k = \mu_k(\theta)$, dépend de θ , nous allons chercher un estimateur par résolution de l'équation en θ obtenue en égalant moment théorique et moment empirique correspondant, soit :

$$m_{kn} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k = m_k(\theta) \quad \text{ou} \quad \mu_{kn} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^k = \mu_k(\theta)$$

Méthode des moments

La solution de l'équation, si elle existe et est unique, sera appelée estimateur obtenu par la méthode des moments. Dans les exemples introductifs où $\theta = E(X)$ et $\theta = V(X)$, les équations à résoudre s'écrivaient sous sous forme résolue $\theta = \overline{X}_n$ et $\theta = S_n^2$.

Méthode des moments

Exemple

Si X suit une loi exponentielle de paramètre θ , on sait que $E(X) = 1/\theta$ et l'équation à résoudre s'écrit $\bar{X}_n = 1/\theta$, de solution immédiate $\theta = 1/\bar{X}_n$ qui correspond à l'estimateur obtenu par la méthode des moments:

$$\hat{\theta}_n = \frac{1}{\bar{X}_n}$$

Méthode des moments

Exemple

Si X suit une loi exponentielle de paramètre θ , on sait que $E(X) = 1/\theta$ et l'équation à résoudre s'écrit $\bar{X}_n = 1/\theta$, de solution immédiate $\theta = 1/\bar{X}_n$ qui correspond à l'estimateur obtenu par la méthode des moments:

$$\hat{\theta}_n = \frac{1}{\bar{X}_n}$$

Bien entendu, on pourrait utiliser cette méthode avec des moments d'ordres plus élevés et obtenir ainsi d'autres estimateurs. En utilisant par exemple la variance $V(X) = 1/\theta^2$ on obtient le nouvel estimateur $\hat{\theta}_n = 1/S_n$.

Méthode des moments

Cette méthode intuitive se justifie par les propriétés de convergence des moments empiriques vers les moments théoriques correspondants au chapitre précédent (les deux théorèmes fondamentaux de la statistique asymptotique: la loi des grands nombres et le central limite).

D'une manière générale, pour construire des estimateurs $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k)$ relatifs aux paramètres $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ en utilisant la méthode des moments, on est amené à résoudre un système à k équations et k inconnus:

Méthode des moments

$$1. m_1 = E(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = m_{1n}$$

$$2. m_2 = E(X^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = m_{2n}$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$k. m_k = E(X^k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k = m_{kn}$$

Ainsi, à partir de ces k équations et k inconnus $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ on trouve les solutions $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$ qui forment les estimateurs, suivant la méthode des moments, des paramètres $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$.

Méthode des moments

Exemple

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon d'une v.a. X de loi gamma $\gamma(p, \theta)$. On sait que:

$$E(X) = \frac{p}{\theta} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{p}{\theta^2}$$

On voit clairement qu'aucun des paramètres p et θ ne représente un moment de la variable X , cependant les deux paramètres apparaissent dans la moyenne et la variance de cette variable. Ainsi, la méthode des moments nous donne le système suivant:

Méthode des moments

Exemple

$$\textcircled{1} \quad \frac{p}{\theta} = \overline{X}_n$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{p}{\theta^2} = S_n^2$$

se qui donne facilement la solution:

$$\hat{p} = \frac{(\overline{X}_n)^2}{S_n^2} \quad \text{et} \quad \hat{\theta} = \frac{\overline{X}_n}{S_n^2}$$

Estimation par intervalle de confiance

Définition

Un intervalle de confiance pour le paramètre θ , est un intervalle de la forme $\bar{X}_n - a < m < \bar{X}_n + b$ qui correspond à la réalisation d'un événement devant se produire avec une probabilité fixée $1 - \alpha$. La détermination des valeurs a et b va donc se faire à partir de la valeur $1 - \alpha$ de la probabilité, fixé par le staticien, à partir de la condition qui s'écrit ici:

$$1 - \alpha = P(\bar{X}_n - a < m < \bar{X}_n + b)$$

Estimation par intervalle de confiance

Définition

Un intervalle de confiance pour le paramètre θ , de niveau de confiance $\beta = 1 - \alpha \in]0, 1[$, est un intervalle qui a la probabilité β de contenir la vraie valeur du paramètre θ .

Remarque

La probabilité complémentaire α mesure le risque d'erreur de l'intervalle, c'est-à-dire la probabilité que l'intervalle ne contienne pas la vraie valeur de θ .

Estimation de la moyenne: cas de la loi normale

Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon aléatoire simple extrait d'une variable X suivant la loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$. Cette fois-ci le paramètre $\theta = m$, on distingue deux cas:

a) Variance σ^2 connue :

La moyenne empirique $\bar{X}_n$ est le meilleur estimateur de m et on sait que $\bar{X}_n$ suit pour tout n exactement la loi normale $\mathcal{N}(m, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$.

Estimation de la moyenne: cas de la loi normale

a) Variance σ^2 connue :

L'intervalle de confiance cherché est le suivant:

$$\left[\bar{X}_n - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u, \bar{X}_n + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u \right]$$

avec $\Phi(u) = 1 - \frac{\alpha}{2}$ où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

Estimation de la moyenne: cas de la loi normale

b) Variance σ^2 inconnue :

L'intervalle de confiance cherché est le suivant:

$$\left[\bar{X}_n - t \frac{S_{nc}}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + t \frac{S_{nc}}{\sqrt{n}} \right]$$

avec $F(t) = 1 - \frac{\alpha}{2}$ où F est la fonction de répartition de la loi de Student à $n - 1$ degrés de liberté.

Remarque

Pour $n > 30$, et grâce au théorème central-limite, les deux procédures précédentes restent encore valables même si l'échantillon n'est pas nécessairement extrait d'une loi normale.

Estimation de la moyenne: cas de la loi normale

Exemple

Sur un échantillon de $n = 30$ durées de vie d'un certain modèle de lampe on a obtenu comme moments empiriques $\bar{x}_{30} = 2000h$ et $s_{30} = 300h$. L'intervalle de confiance de niveau 0.95 pour la durée de vie moyenne m est donc:

$$\bar{x}_{30} - t \frac{s_{30}}{\sqrt{30}} < m < \bar{x}_{30} + t \frac{s_{30}}{\sqrt{30}}$$

où t est défini par $P(-t < T_{29} < t) = 0.95$ ou $P(T_{29} < t) = 0.975$ soit $t = 2.045$ d'où l'intervalle:

$$1888 < m < 2112$$

de longueur $l = 224h$ observé sur cet échantillon.

Estimation de la moyenne: cas de la loi normale

Exemple

Si σ avait été connu, de même valeur que celle observée sur l'échantillon, soit $\sigma = 300$, l'intervalle correspondant aurait été:

$$\bar{x}_{30} - u \frac{\sigma}{\sqrt{30}} < m < \bar{x}_{30} + u \frac{\sigma}{\sqrt{30}}$$

avec $u = \Phi^{-1}(0.975) = 1.96$ soit l'intervalle $1893 < m < 2107$, de longueur $l = 214h$, inférieure à la précédente. Ainsi, la connaissance du paramètre σ conduit logiquement à un intervalle plus précis.

Estimation de la variance: cas de la loi normale

a) La moyenne m connue:

On a $\theta = \sigma$, or le meilleur estimateur de σ^2 est $\hat{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - m)^2$ cet un estimateur sans biais, convergent et efficace.

L'intervalle de confiance cherché est le suivant :

$$\left[n \frac{\hat{\sigma}_n^2}{b}, n \frac{\hat{\sigma}_n^2}{a} \right]$$

c-à-d

$$P \left(n \frac{\hat{\sigma}_n^2}{b} < \sigma^2 < n \frac{\hat{\sigma}_n^2}{a} \right) = 1 - \alpha$$

les deux valeurs a et b sont déterminés par $\alpha_1 = P(\chi_n^2 < a)$ et $\alpha_2 = P(\chi_n^2 > b)$, et la seule contrainte dans le choix de α_1 et α_2 est $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$.

Estimation de la variance: cas de la loi normale

Exemple

Pour estimer la précision d'un thermomètre, on réalise 15 mesures indépendantes de la température d'un liquide qui maintenu à température constante, égale à 20 degrés celsius. Compte tenu des erreurs de mesure, la valeur indiquée par le thermomètre peut être considérée comme une v.a normale dont la moyenne m est la valeur exacte de la température, soit ici $m = 20$, et dont l'écart type σ est inconnu et caractérise la précision du thermomètre. On a observé sur l'échantillon de taille 15 la valeur $\hat{\sigma}_{15}^2 = 18$ et qu'on retient un intervalle à erreurs symétriques (choix le moins arbitraire), pour un niveau de confiance $1 - \alpha = 0,99$ on lit dans la table des fonction de répartition de la loi χ_n^2 les valeurs $a = 4,60$ et $b = 32,8$ d'où l'intervalle:

$$8,23 < \sigma^2 < 58,70$$

Estimation de la variance: cas de la loi normale

Exemple

Mais compte tenu de l'interprétation du paramètre qui mesure ici un degré d'imprécision, on souhaite qu'il soit le plus faible possible et on retient plus logiquement un intervalle unilatéral à gauche, de la forme $\sigma^2 < \text{constante}$, ce qui correspond au choix $\alpha_1 = \alpha = 0,01$ et $\alpha_2 = 0$, soit $a = 5,23$ et l'intervalle:

$$\sigma^2 < 51,63$$

Estimation de la variance: cas de la loi normale

b) La moyenne m inconnue :

L'intervalle de confiance cherché est le suivant :

$$\left[(n-1) \frac{S_{nc}^2}{b}, (n-1) \frac{S_{nc}^2}{a} \right]$$

c-à-d

$$P \left((n-1) \frac{S_{nc}^2}{b} < \sigma < (n-1) \frac{S_{nc}^2}{a} \right) = 1 - \alpha$$

les deux valeurs a et b sont déterminés par $\alpha_1 = P(\chi_{n-1}^2 < a)$ et $\alpha_2 = P(\chi_{n-1}^2 > b)$, et la seule contrainte dans le choix de α_1 et α_2 est $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$.

Estimation de la variance: cas de la loi normale

Exemple

Sur un échantillon de seize chiffres d'affaires de magasins d'une chaîne de grandes surfaces on a observé $s_{16}^2 = 72,53$. L'intervalle de niveau 0,95 à risques symétriques est défini à partir de $\alpha_1 = \alpha_2 = 0,025$ et on lit dans la table de fonction de répartition de la loi de χ_{n-1}^2 , $a = 6,26$ et $b = 27,49$ d'où l'intervalle $39,59 < \sigma < 173,79$. Si on fait le choix d'un intervalle unilatéral à gauche, soit $\alpha = \alpha_1 = 0,05$ et $\alpha_2 = 0$ on obtient $a = 7,26$ et l'intervalle $\sigma^2 < 149,86$ qui est de longueur plus grande que le précédent.

Estimation d'une proportion

Définition

Soit une population formé d'individus ayant ou non un caractère A avec une probabilité p d'obtenir le caractère (paramètre d'une loi *Binomiale*). On cherche à déterminer cette probabilité inconnue en prélevant un échantillon (avec remise si la population est finie) de taille n dans cette population.

L'intervalle de confiance cherché est le suivant :

$$\left[f - t \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}, f + t \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right]$$

avec $\Phi(t) = 1 - \frac{\alpha}{2}$ où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

Estimation d'une proportion

Exemple

Soit un échantillon de taille $n = 100$ et une proportion estimée $f = 0.6$.
Quel intervalle qui donne une confiance de 0.9?

On a ici: $1 - \alpha = 0.9$ donc $\alpha = 0.1$ et $t = 1.96$.

L'intervalle de confiance autour de la proportion estimée est donc:

$$\left[f - t\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}, f + t\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right] = [0.5194, 0.6808] .$$